MINF0301 Arithmétique

Feuille d'exercices – préparation au contrôle continu N°2

Exercice 1 : Effectuer les calculs suivants. Les réponses seront toutes réduites modulo n.

a/ calculer $7\,417\,892\,584 - 8\,521\,239\,632$ modulo $n = 999\,999$
b/ calculer $321\,369 \times 852\,123$ modulo $n = 99\,999$
c/ calculer $9\,872\,588\,523 + 7\,417\,413\,213$ modulo $n = 999\,999$
d/ calculer $741\,654 \times 321\,456$ modulo $n = 99\,999$
e/ calculer $-987\,987 \times 147\,741$ modulo $n = 99\,999$
f/ calculer $-852\,369 \times 258\,741$ modulo $n = 99\,999$
g/ calculer $9\,639\,873\,693 + 1\,239\,874\,563$ modulo $n = 999\,999$
h/ calculer $3\,694\,568\,521 - 6\,542\,583\,211$ modulo $n = 999\,999$

Exercice 2 : Calculer la fonction d'Euler de :

a/ $393\,739$
b/ $290\,827$
c/ $86\,483$
d/ $343\,392$
e/ $123\,284$
f/ $221\,197$
g/ $352\,307$
h/ $126\,869$
i/ $292\,236$

Exercice 3 : Réduire les exponentielles modulaires suivantes sous la forme A^B (base réduite modulo n, exposant réduit si possible), sans utiliser l'algorithme d'exponentiation modulaire rapide :

a/ $753\,069^{931\,397}$ [6 263]
b/ $873\,028^{311\,667}$ [4 171]
c/ $979\,116^{698\,872}$ [1 643]
d/ $352\,590^{115\,438}$ [1 863]
e/ $166\,390^{527\,360}$ [5 939]
f/ $605\,536^{384\,555}$ [4 717]

Exercice 4 : Calculer la relation de Bézout entre les deux nombres avec l'algorithme d'Euclide étendu :

a/ 577 et 569
b/ 853 et 281
c/ 739 et 181
d/ 677 et 127
e/ 613 et 577

Exercice 5 : Trouver x avec le théorème des restes chinois. On remarquera qu'une étape de la résolution est faite à l'exercice 4.

a/ $\begin{cases} x \equiv 487\ [577] \\ x \equiv 422\ [569] \end{cases}$
b/ $\begin{cases} x \equiv 611\ [853] \\ x \equiv 95\ [281] \end{cases}$
c/ $\begin{cases} x \equiv 491\ [739] \\ x \equiv 125\ [181] \end{cases}$
d/ $\begin{cases} x \equiv 289\ [677] \\ x \equiv 104\ [127] \end{cases}$

e/ $\begin{cases} x \equiv 68\ [613] \\ x \equiv 97\ [577] \end{cases}$

Exercice 6 : Calculer avec l'algorithme d'exponentiation modulaire rapide, en donnant à chaque itération les valeurs de b, r et a :

a/ $834^6\ [875]$ (noter que $6 = 110_2$)
b/ $613^{25}\ [920]$ (noter que $25 = 11001_2$)
c/ $728^{113}\ [989]$ (noter que $113 = 1110001_2$)
d/ $588^{372}\ [848]$ (noter que $372 = 101110100_2$)

Dans les exercices 7a à 7e, tout se fait à la calculatrice sauf le calcul de d.

Exercice 7a : Cryptosystème RSA

a/ Soit $p = 23$, $q = 41$, calculer n et $\phi(n)$.
b/ Soit $e = 489$, calculer d.
c/ En remarquant que $60^{162} \equiv 197\ [943]$, chiffrer $m = 60$.
d/ Déchiffrer $c = 8$.
e/ Déchiffrer $c = 171$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair).

Exercice 7b : Cryptosystème RSA

a/ Soit $p = 7$, $q = 107$, calculer n et $\phi(n)$.
b/ Soit $e = 49$, calculer d.
c/ En remarquant que $368^{16} \equiv 515\ [749]$, chiffrer $m = 368$.
d/ Déchiffrer $c = 5$.
e/ Déchiffrer $c = 110$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair).

Exercice 7c : Cryptosystème RSA

a/ Soit $p = 13$, $q = 61$, calculer n et $\phi(n)$.
b/ Soit $e = 277$, calculer d.
c/ En remarquant que $485^{92} \equiv 497\ [793]$, chiffrer $m = 485$.
d/ Déchiffrer $c = 4$.
e/ Déchiffrer $c = 552$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair).

Exercice 7d : Cryptosystème RSA

a/ Soit $p = 7$, $q = 17$, calculer n et $\phi(n)$.
b/ Soit $e = 35$, calculer d.
c/ En remarquant que $101^8 \equiv 86\ [119]$, chiffrer $m = 101$.
d/ Déchiffrer $c = 8$.
e/ Déchiffrer $c = 59$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair).

Exercice 7e : Cryptosystème RSA

a/ Soit $p = 7$, $q = 89$, calculer n et $\phi(n)$.
b/ Soit $e = 317$, calculer d.
c/ En remarquant que $521^{45} \equiv 13\ [623]$, chiffrer $m = 521$.
d/ Déchiffrer $c = 61$.
e/ Déchiffrer $c = 159$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair).

MINF0301 Arithmétique

Résultats des exercices – préparation au contrôle continu N°2

Exercice 1 :

a/ calculer $7\,417\,892\,584 - 8\,521\,239\,632$ modulo $n = 999\,999 \quad \rightarrow \quad 651\,848$

b/ calculer $321\,369 \times 852\,123$ modulo $n = 99\,999 \quad \rightarrow \quad 54\,873$

c/ calculer $9\,872\,588\,523 + 7\,417\,413\,213$ modulo $n = 999\,999 \quad \rightarrow \quad 19\,026$

d/ calculer $741\,654 \times 321\,456$ modulo $n = 99\,999 \quad \rightarrow \quad 12\,339$

e/ calculer $-987\,987 \times 147\,741$ modulo $n = 99\,999 \quad \rightarrow \quad 52\,956$

f/ calculer $-852\,369 \times 258\,741$ modulo $n = 99\,999 \quad \rightarrow \quad 87\,120$

g/ calculer $9\,639\,873\,693 + 1\,239\,874\,563$ modulo $n = 999\,999 \quad \rightarrow \quad 759\,135$

h/ calculer $3\,694\,568\,521 - 6\,542\,583\,211$ modulo $n = 999\,999 \quad \rightarrow \quad 982\,461$

Exercice 2 :

a/ $393\,739 \quad \rightarrow \quad 393\,738$

b/ $290\,827 \quad \rightarrow \quad 290\,826$

c/ $86\,483 \quad \rightarrow \quad 85\,848$

d/ $343\,392 \quad \rightarrow \quad 96\,768$

e/ $123\,284 \quad \rightarrow \quad 48\,384$

f/ $221\,197 \quad \rightarrow \quad 221\,196$

g/ $352\,307 \quad \rightarrow \quad 351\,120$

h/ $126\,869 \quad \rightarrow \quad 126\,144$

i/ $292\,236 \quad \rightarrow \quad 82\,320$

Exercice 3 :

a/ $753\,069^{931\,397}\ [6\,263] \quad \rightarrow \quad 1\,509^{4\,621}$

b/ $873\,028^{311\,667}\ [4\,171] \quad \rightarrow \quad 1\,289^{1\,203}$

c/ $979\,116^{698\,872}\ [1\,643] \quad \rightarrow \quad 1\,531^{1\,552}$

d/ $352\,590^{115\,438}\ [1\,863] \quad \rightarrow \quad 0^{1}$

e/ $166\,390^{527\,360}\ [5\,939] \quad \rightarrow \quad 98^{4\,816}$

f/ $605\,536^{384\,555}\ [4\,717] \quad \rightarrow \quad 1\,760^{171}$

Exercice 4 :

a/ 577 et 569 $\quad \rightarrow \quad 577 \times (-71) + 569 \times 72 = 1$

b/ 853 et 281 $\quad \rightarrow \quad 853 \times (-28) + 281 \times 85 = 1$

c/ 739 et 181 $\quad \rightarrow \quad 739 \times (-12) + 181 \times 49 = 1$

d/ 677 et 127 $\quad \rightarrow \quad 677 \times (-3) + 127 \times 16 = 1$

e/ 613 et 577 $\quad \rightarrow \quad 613 \times (-16) + 577 \times 17 = 1$

Exercice 5 :

a/ $\begin{cases} x \equiv 487\ [577] \\ x \equiv 422\ [569] \end{cases} \quad \rightarrow \quad x \equiv 36\,838\ [328\,313]$

b/ $\begin{cases} x \equiv 611\ [853] \\ x \equiv 95\ [281] \end{cases} \quad \rightarrow \quad x \equiv 100\,412\ [239\,693]$

c/ $\begin{cases} x \equiv 491\ [739] \\ x \equiv 125\ [181] \end{cases} \quad \rightarrow \quad x \equiv 35\,963\ [133\,759]$

d/ $\begin{cases} x \equiv 289\ [677] \\ x \equiv 104\ [127] \end{cases} \quad \rightarrow \quad x \equiv 32\,108\ [85\,979]$

e/ $\begin{cases} x \equiv 68\ [613] \\ x \equiv 97\ [577] \end{cases} \quad \rightarrow \quad x \equiv 69\,337\ [353\,701]$

Exercice 6 :

a/ 834^6 [875] (noter que $6 = 110_2$) $\rightarrow$ $834^6 \equiv 491$ [875]
b/ 613^{25} [920] (noter que $25 = 11001_2$) $\rightarrow$ $613^{25} \equiv 293$ [920]
c/ 728^{113} [989] (noter que $113 = 1110001_2$) $\rightarrow$ $728^{113} \equiv 799$ [989]
d/ 588^{372} [848] (noter que $372 = 101110100_2$) $\rightarrow$ $588^{372} \equiv 704$ [848]

Exercice 7a :

a/ Soit $p = 23$, $q = 41$, calculer n et $\phi(n)$. $\rightarrow$ $n = 943$, $\phi(n) = 880$
b/ Soit $e = 489$, calculer d. $\rightarrow$ $d = 9$
c/ En remarquant que $60^{162} \equiv 197$ [943], chiffrer $m = 60$. $\rightarrow$ 498
d/ Déchiffrer $c = 8$. $\rightarrow$ 538
e/ Déchiffrer $c = 171$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair). $\rightarrow$ modulo p : 20, modulo q : 13, message clair : 710

Exercice 7b :

a/ Soit $p = 7$, $q = 107$, calculer n et $\phi(n)$. $\rightarrow$ $n = 749$, $\phi(n) = 636$
b/ Soit $e = 49$, calculer d. $\rightarrow$ $d = 13$
c/ En remarquant que $368^{16} \equiv 515$ [749], chiffrer $m = 368$. $\rightarrow$ 319
d/ Déchiffrer $c = 5$. $\rightarrow$ 152
e/ Déchiffrer $c = 110$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair). $\rightarrow$ modulo p : 5, modulo q : 23, message clair : 558

Exercice 7c :

a/ Soit $p = 13$, $q = 61$, calculer n et $\phi(n)$. $\rightarrow$ $n = 793$, $\phi(n) = 720$
b/ Soit $e = 277$, calculer d. $\rightarrow$ $d = 13$
c/ En remarquant que $485^{92} \equiv 497$ [793], chiffrer $m = 485$. $\rightarrow$ 680
d/ Déchiffrer $c = 4$. $\rightarrow$ 446
e/ Déchiffrer $c = 552$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair). $\rightarrow$ modulo p : 6, modulo q : 27, message clair : 149

Exercice 7d :

a/ Soit $p = 7$, $q = 17$, calculer n et $\phi(n)$. $\rightarrow$ $n = 119$, $\phi(n) = 96$
b/ Soit $e = 35$, calculer d. $\rightarrow$ $d = 11$
c/ En remarquant que $101^8 \equiv 86$ [119], chiffrer $m = 101$. $\rightarrow$ 33
d/ Déchiffrer $c = 8$. $\rightarrow$ 36
e/ Déchiffrer $c = 59$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair). $\rightarrow$ modulo p : 5, modulo q : 2, message clair : 19

Exercice 7e :

a/ Soit $p = 7$, $q = 89$, calculer n et $\phi(n)$. $\rightarrow$ $n = 623$, $\phi(n) = 528$
b/ Soit $e = 317$, calculer d. $\rightarrow$ $d = 5$
c/ En remarquant que $521^{45} \equiv 13$ [623], chiffrer $m = 521$. $\rightarrow$ 565
d/ Déchiffrer $c = 61$. $\rightarrow$ 185
e/ Déchiffrer $c = 159$ par les restes chinois (déchiffrement modulo p et modulo q, et en déduire le message clair). $\rightarrow$ modulo p : 3, modulo q : 59, message clair : 59